SEMINAR DIGEST ／ 対談要約

サム・アルトマン氏が語る規模・製品・知能のインフラ化

スタンフォード大学の授業で行われた対談（X投稿の抜粋・約26分31秒）を、本人の発言に即して整理



04:20　司会者（左）とアルトマン氏（右）。司会者の名前は動画内で示されない



00:00　抜粋の冒頭。起業家が使えるレバレッジの変化から話が始まる

ひとことで言うと

本人の発言を編集部がまとめると――自動コーディングで小さなチームの射程が広がった今、まだ誰も試していない規模に挑み、知能を安く大量に届ける方法と、その価値の伝え方を探すべきだ。ただし多くは経験則と予測で、本人も理由や答えは分からないと留保している。

[00:00–01:30] [02:25–05:45] [16:20–19:36] [21:25–23:23]

01

規模は「経験則」

小規模で既に機能しているものを未経験の規模へ押し広げると、新しい性質が現れることが多い。理論はないと本人が明言。 [02:25–05:45]

02

製品は利用者の行動から

ChatGPTは、APIをチャット用途に使う利用者を観察した結果として生まれたと回想。 [09:06–14:04]

03

知能は新しいインフラ

電気のように、抽象的な「知能」ではなく具体的な価値で語る必要がある。その答えはまだ分からないと本人。 [16:20–19:36]

26分の対談を、4つの論点で読む

司会者がシステム設計の授業の文脈から問いを投げ、アルトマン氏が経験・回想・予測で答える形式。後半は会場からの質問（司会者が読み上げ）も含む。本資料では発言の性質を次の4つのラベルで区別する。

主張 本人の見解・評価・予測

例 本人が挙げた事例・たとえ話

条件 主張が当てはまるとされる範囲

不確実 本人の留保、動画内で検証されない点

部	区間	扱う論点	中心となる主張（要旨）
PART 1	00:00–09:06	起業・規模・組織	トークン支出で小さなチームの射程が広がった [00:00–01:30]。規模の拡大は通説以上に効くことがある [02:25–05:45]。障害は分解して一つずつ対処し [05:45–07:04]、人には明確な目標と判断の軸を示す [07:04–09:06]。
PART 2	09:06–16:20	ChatGPT・Codex・研究工程	ChatGPTは利用者の行動の観察から生まれた [09:06–14:04]。コードは知能がコンピューター上で行動する手段 [14:04–14:59]。現在の学習工程は大きく書き換わると予想 [14:59–16:20]。
PART 3	16:20–23:23	知能のインフラ化	知能は電気のような新しいユーティリティ [16:20–19:36]。利用者はチップよりサービスを買う [19:36–21:25]。安く大量に届ける推論基盤への投資が不足 [21:25–23:23]。
PART 4	23:23–26:31	LLMの限界と姿勢	LLMには得意・不得意があるが新しい知識を得られる [23:23–25:19]。信念を自己同一性と結び付けず、結果で考えを更新する [25:19–26:31]。

対談に出てくる数字は、条件とセットで読む

100人
規模の優れた開発チームに匹敵する仕事（手頃なトークン支出での本人の評価）

1万〜10万
GPU：モデル拡大時に技術的難所だった訓練規模の例

4〜5日
ChatGPT公開後、流入のピーク更新を見ていた期間（回想）

50万基
A100相当GPUをAI研究インターンとして使う「今年9月」の目標

2028年3月
新アーキテクチャを考えられる研究者を実現する目標

いずれも測定結果ではなく、本人の評価・回想・目標として語られた数字。達成状況や根拠データは動画内で示されない。「今年」が何年を指すかも動画内では明示されない。 [00:00–01:30] [05:45–07:04] [09:06–14:04] [14:59–16:20]

01 PART 1　00:00 – 09:06
小さなチームが、大きな問題に挑める時代

100人の開発チームに匹敵する、トークンのレバレッジ

> **手頃な額のトークン支出で、スタートアップが非常に優秀な100人規模のエンジニアチームの仕事をできる。以前はスタートアップの選択肢にすらなかった。**
>
> — アルトマン氏（00:00〜00:18の発言の要旨）

主張 その結果、起業家が取り組める野心の大きさ、動ける速さ、同時に進められる量が「まったく違う」ものになったと本人は述べる。では授業の最後に取り組む課題の形も変わるかと問われると、**課題を割り当てるやり方自体がうまくいかない**と答えた。 [00:00–01:30]

割り当てられた課題

自分が思いつくほど自明なアイデアは、多くの人にも自明。他人が割り当てられる種類のアイデアは、おそらく望むものではない。

自分で見つける機会

自動コーディング以前にはまったく不可能だった、まだ自明でない機会。OpenAI設立時、AGIに取り組む組織が世界にごく少数だったように。

例 今日も、近く数兆ドル規模の市場になり得るのに、取り組む企業がごく少数という領域があるはずだと本人は述べる。ただし「それが何かは分からない。皆さんの方が知っている可能性が高い」とも続けた。 [00:00–01:30]

条件 「100人規模」は本人の評価で、全業務を100人分置き換えたという測定ではない。

不確実 数兆ドル市場は将来の可能性の例で、特定の市場を指してはいない。取り組む組織の数は音声の聞き取りが不明瞭なため「ごく少数」と記す。



00:45 「思いつける課題は、多くの人にも自明」と、課題の割り当てに否定的な考えを示す



01:04 自動コーディング以前には不可能だった機会が今日もあるはずだと語る

規模が「新しい性質」を生む——理論のない経験則

これまで見た中で最も興味深い出来事はすべて、規模で現れる性質か、通説の予想をはるかに超えて規模が利益を生み続けたことに関係していた。

主張 司会者から、以前の授業でも扱った「規模」をシステム設計の属性としてどう分解するかと問われ、本人は自分のキャリアでの観察をこう要約した。 [02:25–05:45]

条件 当てはまるとされる状況は次の2点がそろうとき。

- 小さい規模で、**既に何らかの興味深い形で機能している**
- それを**誰も試していない規模**まで押し広げられる

この場合「たいていは良い考えに見え、ほとんどの人は十分にやっていない」と本人は述べる。

不確実 「なぜそうなるのか分からない。満足できる理論はない。だから従うよう勧めるのは少し不安だが、経験的には正しそうなので言う」と本人が冒頭で留保している。何でも大きくすべきだという法則ではない。

例 規模が効いた場面として挙げられたもの

AIモデル

モデルのスケーリング則。分野の多くの専門家は「規模で良くなるのは既に示した。なぜ続ける」と言っていた。

研究の場

一つの問題を考える賢い人を、研究の場でより多く集めること。

企業

企業のさまざまな形での規模の経済。規模拡大をためらう創業者も多く見てきた。

Y Combinator

1バッチの企業数を増やしたことで、バッチ内のネットワーク効果が現れた。

Y Combinatorの話：「YCは大きくなりすぎた。1バッチ10社程度の頃が最良だった。縮小すべきだ」と多くの賢い人が言い、縮小すれば仕事も楽だった。根拠は「最良の企業はいつも明らかで、残りに出資してもあまり役立たない」という考え。しかし本人によれば、YCがうまくいった大きな理由はバッチ内のネットワーク効果で、それは同じ形で大規模にスタートアップへ出資した例がなかったために、それまで誰も気づかなかった規模の性質だった。 [02:25–05:45]



02:39 理論的な説明は持たないと前置きする



04:02 YCのバッチ内ネットワーク効果を説明



05:38 規模拡大は「著しく未開拓」と述べる

拡大すると壊れる——難所を分けて潰す

主張 規模拡大をする人が少ない理由の一つは、拡大するほど物事が加速度的かつ予測しにくい形で壊れるからだと本人は言う。本気で拡大するものは常に少し壊れていて、「野心的になりすぎるな、小さく試そう」と言う賢い人も必ずいる。それを分解するのがシステムの問題だという。 [05:45–07:04]

① 技術
そもそも可能か。1万〜10万GPUにまたがる訓練は誰も考えたことがなく、大量のエンジニアリング人材が必要だった。

② 資金と事業
必要な資本をどう確保するか。そもそも事業になるのか、そのリスクをどう考えるか。

③ 文化
研究者からは「計算資源を一つの計画に全部入れず、多くの計画に分けるべきだ」という声があった。

例 上の3つはAIモデルを拡大したときの例。本人は、規模を検討したほぼあらゆる領域で、難所や「やらない理由」を一つずつ取り上げて対処することが重要だったと述べる。 **条件** GPU数は説明に使われた規模の例で、誰にでも必要な設備条件ではない。 [05:45–07:04]



06:21 技術・資金・文化の難所を順に挙げる



06:59 難所ごとに分けて対処する重要性を述べる

人を動かすのは、明確な目標・計画・判断の軸

司会者は、壊れたときに最も作り直しにくいのはシステムの「人間の側」ではないかと問うた。本人の答えは、**明確な目標、そこへ至る明確な計画、途中でどう意思決定するかの明確な答え**が非常に重要だというもの。 [07:04–09:06]

例 モデル拡大を決めたときも「うまくいかない」「もっと分散した研究ポートフォリオが必要だ」という声は多かった。そこで「深層学習の拡大に賭ける。間違っていれば失敗するが、そうする。理由はこうで、到達すれば世界はこうなると信じている」と示したことが非常に強力だったという。

主張 人は指数関数的な変化を考えるのが得意なようには進化していない。スケーリング則や売上の指数的な伸び、組織が指数的な複雑さを引き受けられることは想像されにくく、なぜそうなり得るかを第一原理から一緒に考えるのに多くの時間がかかったと本人は語る。 [07:04–09:06]



08:06 何に賭けるかと理由を示した例



08:59 指数的な変化を直観しにくいと話す

02 PART 2　09:06 – 16:20 ChatGPTは「計画」ではなく「観察」から

利用者が既に好んでいた使い方を、製品にした

司会者はChatGPT（消費者向け）とCodex（企業向けのコーディング）を例に、用途の発見から収益化までを比べてほしいと求めた。本人はChatGPTの経緯を次のように回想する。

GPT-3をAPIで公開	対話に使う利用者	GPT-3.5で研究デモ	4〜5日の観察	会社と製品を同時に拡大
製品を作れなかった	APIキーで雑談	指示追従の事後学習	ピークが毎日更新	約2か月の急拡大

当時の状況

- 数十億ドル規模の計算機へ拡大するため収益が必要だったが、GPT-3の周りに作る製品が見つからなかった。
- 「誰かが製品を見つけてくれれば」とAPI化。公開は本人いわく「よく覚えていないが2020年夏ごろ」。当初は反響がほぼなく、約1か月後にTwitterで話題になった。
- 当時のモデルは今使うと驚くほど出来が悪い。大きく動いた事業はコピーライティング程度で、APIは「年間1,000万〜2,000万ドルのランレートくらいだったかもしれない」（本人の概算）。
- 事業には使えなくても、APIキーでただチャットする利用者が多かった。GPT-4は既に完成していたが、その間に出す3.5と、指示に従いやすくする新しい事後学習があった。

YCから持ち込んだ2つの判断基準

① 利用者が好むものを見て、それをやる。

② 出来が良くないのに本当に伸び始めたものは、ほぼ確実なヒット。

公開は他社にチャット型製品を作ってもらうための研究デモのつもりだった。流入は急増しては落ち、「一時的な盛り上がり」と言われたが、翌日はさらに高いピークに達した。4〜5日目に本人は「これは良い種類の緊急事態だ。会社と製品を同時に作らなければならない」と全員を集めたという。

その後約2か月の急拡大。事業モデルは後回しにし、計算費用で行き詰まらないための課金をまず始めた（長期的な答えではないと認識）。それも結果的にうまくいったと述べる。 [09:06–14:04]



10:12　GPT-3の製品化に苦戦した時期



12:41　研究デモとして公開した意図



13:52　課金は後から進めたと語る

Codex：コードは知能の「行動手段」

主張 本人によれば、ChatGPT以前の計画は**コードに全力を注ぐ**ことだった。モデルがコードを書けること、それが価値ある領域になることは分かっていたが、ChatGPTの急成長が起きたという。 [14:04–14:59]

コード
モデルがコンピューター上の物事を操作する手段

ロボット
モデルが物理世界の物事を操作する手段

当時の社内の考えは、十分に賢いモデルに「コードを書く」「ロボットを動かす」という作動部を持たせれば、知能に現実世界で仕事をさせられる、というもの。そこに至るまで時間がかかり、Codexは「今年の初めまでにかなり良くなった」が、「5.5」で本当の変曲点を見て、人々が驚くようなことをしているという。 **不確実** これは本人の評価で、性能比較の数値は示されない。「5.5」が指すモデルの詳細も動画内では説明されない。 [14:04–14:59]



14:11 ChatGPT以前の計画はコードだった



14:33 コードとロボットを行動手段として説明



14:51 「5.5」で本当の変曲点を見たと語る

学習工程は書き換わる、と本人は予想する

司会者が授業で扱った現在の能力向上の工程を口頭で挙げ、これが今後も安定するかを尋ねた。

事前学習 → 中間学習 → 事後学習 → RL・教師ありフィードバック

主張 本人は「間違いなく現在の工程」と認めつつ、大きな書き換えを予想する。ただし**いつ、どのように起きるかは分からない**。工程の連なりとして進むのは最適解とは感じにくく、最適解はAIが解く研究課題だと答えた。現在の工程・アーキテクチャのままでも、AIが驚くべき仕事をできる線を越えるとの見方も示した。 [14:59–16:20]

今年9月
A100相当GPU50万基分の計算力を「AI研究インターン」として使う目標

2028年3月
新しいアーキテクチャを考え出せる、一貫して働く優れた研究者を実現する目標

条件 いずれも対談時点で設定した目標で、達成の確認ではない。GPU数はA100に換算した表現。 [14:59–16:20]



15:46 研究インターンとしてのAIの目標



16:10 現在の工程でも線を越えるとの見方

03 PART 3　16:20 – 23:23
知能を「電気」のように届けるには

売るべきは「知能」ではなく、それに当たる「夜の明かり」

司会者は、「AI研究インターン」のようなたとえはシリコンバレーでは便利でも、文脈を持たない人々に広がると誤った類推を生むのではないかと問うた。本人は、いま起きているのは新しいユーティリティ（社会基盤サービス）の創出であり、電気や水のように前例が少ないため、良いたとえを学べる例も少ないと答える。 [16:20–19:36]

> **私たちがお届けするのは電気ではありません。夜の明かりです。**
>
> — 電気がユーティリティになった時期の電力会社の売り方を、アルトマン氏が要約したもの（17:27〜18:42付近）

例 本人が調べた範囲の電力会社は、電気を売るとは言わなかった。誰もそれが何か、なぜ欲しいのか分からず、家に入ってきて人を死なせかねない怖いものだったからだという。最初は電気そのものを売ろうとしたかもしれないが、いずれにせようまくいかず、「夜の明かり」を売り始めた。同じものが他の用途にも使えると言っても、「いつか服を洗ってくれる」は飛躍が大きすぎて伝わらなかった、と語る。条件 本人も「不完全なたとえ」と述べており、電力史としての正確さは動画内で検証されていない。 [16:20–19:36]

「知能を売る」
抽象的で、少なくとも今は人々に響かないと本人は見る

AIの「夜の明かり」
具体的な価値への翻訳が必要。ただし何がそれに当たるかは「分からない」

不確実 本人の描く将来像は、あらゆる企業・顧客・政府が知能へのアクセスを必要とし、OpenAIのトークンのサブスクリプションをあらゆるものにつなぎ、常に何かを動かしてもらう世界。ただしこれは「たとえ私たちが完全に正しかったとしても」という仮定つきで語られた。 [16:20–19:36]



17:27　新しいユーティリティの前例は少ないと話す



19:09　「知能を売る」という説明は響かないと述べる

利用者が買うのは、チップではなく「使えるサービス」

QUESTION

計算資源（チップ）とトークン、どちらを公共サービスと考えるべきか

→

利用者はトークン、あるいはその一段上で考える

司会者は、この授業の別の講演者が計算資源をユーティリティにたとえたことを引き合いに出した。

あまり気にしなくなるもの

- ハードウェアがどこにあるか
- どのチップか、何で動いているか

気にするもの

- たくさん使えるか
- 安いか
- 良い仕事をするか

主張 企業も個人も、ハードウェアは抽象化され、システムとやり取りするときの使い勝手を気にするようになると本人は見る。今はトークン単位だが、常に自分のために働くエージェントがいる世界になれば、さらに一段上の単位で考えるかもしれない。

例 携帯電話の料金を払うとき、人は通話時間や何ギガバイトかを買い、アプリを使うことを考えるが、基地局のハードウェアのことはあまり考えない。システム全体へのアクセスを買っている感覚だという。 [19:36–21:25]



19:40 司会者がチップとトークンの比較を質問



21:09 携帯電話料金のたとえで答える

「一人のフロンティアラボ」なら、推論基盤に取り組む

授業の期末課題は、受講生が豊富な計算資源とクレジット（司会者の説明では数十万ドル規模）を持つ一人の研究室として振る舞う「一人のフロンティアラボ」。自分ならどう取り組むかと聞かれ、本人は直前のユーティリティの話題につなげて答えた。 [21:25–23:23]

多くの人が取り組んでいる
優れた学習のアイデア。何をしても驚くようなモデルはすぐ出てくる、と本人は請け合う

投資が足りていない
膨大な量の安い知能を、大規模に届けること

POINT

だから自分なら推論スタックに取り組むかもしれない。この素晴らしい知能をどう安く豊富にするか——そこが手薄だというのが本人の見立て。

主張 さらに、フロンティアラボはいずれもかなりの程度「推論の会社」にならざるを得ないとも述べた。 [21:25–23:23]

補足 推論とは、学習済みのモデルを動かして回答や処理を実行する段階のこと（編集部の説明）。

不確実 投資不足は本人の評価で、裏付けとなるデータは動画内で示されない。



22:38 安い知能を大量に届けることへの投資不足を指摘



22:55 ラボは推論の会社になるという見方を示す

04 PART 4　23:23 – 26:31
LLMは「行き止まり」か

得意と不得意がある。それでも新しい知識は得られる、と本人

会場からの最初の質問（司会者が読み上げ）は、LLMは人間並みの知能への行き止まりだという見方をどう考えるか（見方の主の名前は音声で聞き取りにくい）。本人はまず、モデルの能力にはばらつきがあると答えた。 [23:23–25:19]

人を大きく超える面
ある種の知的作業では、既に人間の知能をはるかに上回っている

人よりずっと劣る面
非常に長い期間にわたり、高い判断力を要する課題

例 **前日、社内のモデルがエルデシュの問題の一つとされる予想を反証した**と本人は述べる。賢い人々が長く取り組み、最近まで「そんなことは起きない」と言う科学者も多かったのに、モデルがやってのけ、数学者から「数学は終わりか」という声も出ているという。

不確実 問題の特定や検証の過程は動画内で示されない。本人の説明として扱う。

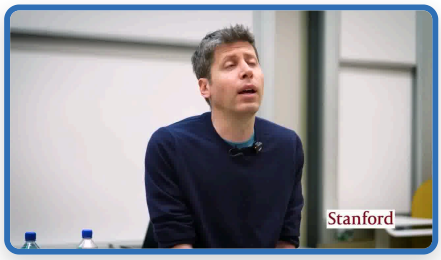
主張 本人がこの例から導いた見方：

- LLMは新しい知識を見つけられる
- 人間にはできない知的作業もできる
- さらに大きく拡大し、どの課題で人を上回るかは今後分かるが「多いと思う」
- 分野は、規模が何を生まないかに確信しすぎた世代の科学者に足を引っ張られた

世界モデルは明らかに重要で、ロボティクスなどに必要になると認める一方、今の時点でLLMの拡大に逆張りするのは「かなり見当違いに感じる」と述べた。 [23:23–25:19]



23:39　得意・不得意のばらつきを説明



24:06　予想の反証という前日の事例



24:57　世界モデルとLLMの拡大に触れる

信念を、自己同一性にしない

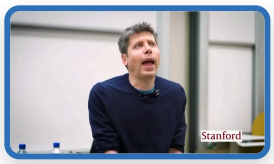
「『だから言っただろう』と言いたくならないか」と聞かれ、本人は、長年「うまくいかない」「詐欺だ」「この会社は失敗する」と言い続ける批判者に以前ほど悩まされなくなったと答えた。データは自分たちの側に強く出ているとも述べている（本人の主張）。そのうえで、次の指摘で対談を締めくくった。 [25:19–26:31]

> **特定のやり方がうまくいく、いかないという信念を自分のアイデンティティにすると、科学や経験的な結果がそれを反証しても手放せず、真実が見えなくなる。これは両方向に当てはまる大事な戒めだ。**
>
> — アルトマン氏（26:05〜26:29の発言の要旨）

条件 「両方向に」とあるとおり、批判する側だけでなく、成功を信じる側にも向けた言葉。異論をすべて退ける趣旨ではない。 [25:19–26:31]



25:47 批判を気にしなくなった理由



26:14 信念と自己同一性を語り締めくくる

持ち帰る論点——主張・根拠・条件

論点	本人の主張	根拠として語られたこと	条件・不確実性
機会の探し方	自明でない機会を自分で見つける	OpenAI設立時の状況 [00:00–01:30]	具体的な市場は本人にも不明
規模	未経験の規模への拡大は多くの場合良い考え	AIのスケーリング、YCのバッチ [02:25–05:45]	小規模で既に機能していること。理論はない
製品の発見	利用者が好むものを見てやる	APIでチャットする利用者とChatGPT [09:06–14:04]	研究デモのつもりで、事業計画は後から
知能の伝え方	具体的な価値で語る必要がある	電力会社の「夜の明かり」 [16:20–19:36]	AIでの答えは未発見。不完全なたとえ
手薄な領域	安い知能を大量に届ける推論基盤	学習アイデアに取り組む人は多い [21:25–23:23]	投資不足は本人の評価
LLMの将来	新しい知識を得られ、拡大の余地がある	前日の予想反証の事例 [23:23–25:19]	長期・高判断の課題は苦手。検証過程は未提示